Лекция 4. jj-связь. Метод Хартри—Фока. Приближённые орбитали

1. Классификация термов в пределе jj-связи (атомы после Fe)

Иерархия взаимодействий для случая jj-связи имеет вид:

$$\underbrace{U_{en}}_{\text{задаёт ЭК}} \gg \underbrace{U_{LS} \gg U_{ee}}_{\text{задаёт тип классификации}}$$

Для каждого электрона в атоме сначала учитывается спин-орбитальное взаимодействие, что даёт набор j_i:

$$\vec{j}_i = \vec{l}_i + \vec{s}_i.$$

Далее учитывается межэлектронное взаимодействие, что даёт полный момент J:

$$J = \sum_i \vec{j}_i.$$

Обозначение термов, все элементы которого — числа, имеет вид:

$$\left(j_1 \quad j_2 \quad \dots \quad j_n\right)_J.$$

Как было отмечено в лекции 3, приведённая в заголовке граница по железу – условна.

А. Электронная конфигурация s^1

$$l_1 = 0; s_1 = \frac{1}{2} \quad \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} \quad j_1 = \frac{1}{2} \quad \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} \quad J = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \left(\tfrac{1}{2}\right)_{1/2} \text{ терм.}$$

Б. Электронная конфигурация p^1

Электрон один, поэтому складывать в J нечего. Каждый j_i становится J:

$$l_1 = 1; s_1 = \frac{1}{2} \quad \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} \quad j_1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \quad \xrightarrow[\text{сложение моментов}]{} \quad J = \frac{3}{2}, \frac{1}{2};$$

$\left(\frac{3}{2}\right)_{3/2}$ — 4 состояния; $\left(\frac{1}{2}\right)_{1/2}$ — 2 состояния; Итого: 6 состояний = $\text{КВ}_{\text{ЭК}}$.

Термы с минимальными j_i должны иметь меньшую энергию для менее чем наполовину заполненных электронных конфигураций, что следует из выражения для энергии спин-орбитального взаимодействия, см. лекцию 2.

В. Электронная конфигурация s^1p^1

Принцип Паули выполняется автоматически, поскольку все электроны конфигурации имеют разные l. Электронов теперь два, поэтому складывать в J есть что. Каждое из двух значений j_2 складывается с j_1 отдельно, что даёт несколько наборов термов.

$$\begin{cases} l_1 = 0; s_1 = \frac{1}{2} \to j_1 = \frac{1}{2} \\ l_2 = 1; s_2 = \frac{1}{2} \to j_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} J = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0 \\ J = \underbrace{\frac{3}{2}}_{j_2} \oplus \underbrace{\frac{1}{2}}_{j_1} = 2, 1 \end{cases}$$

Получаем термы:

$$\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{3}{2}\right)_2\quad\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{3}{2}\right)_1\xrightarrow[\text{сокращённо}]{}\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{3}{2}\right)_{2,1}$$

$$\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{1}{2}\right)_1\quad\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{1}{2}\right)_0\xrightarrow[\text{сокращённо}]{}\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{1}{2}\right)_{1,0}.$$

Второй набор термов с $j_i = 1/2$ лежит ниже по энергии.

Г. Электронная конфигурация p^2

Два «эквивалентных» электрона, нужно будет учитывать принцип Паули. КВ $= 15$.

$$\begin{cases} l_1 = 1; s_1 = \frac{1}{2} \to j_1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \\ l_2 = 1; s_2 = \frac{1}{2} \to j_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \end{cases}$$

Могут быть следующие варианты:

$$\left(\tfrac{3}{2}\quad\tfrac{3}{2}\right)_{3,2,1,0}\quad 16\text{ состояний;}\qquad\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{1}{2}\right)_{1,0}\quad 4\text{ состояния;}$$

$$\underbrace{\left(\tfrac{1}{2}\quad\tfrac{3}{2}\right)_{2,1}}_{\text{переставлять не нужно, поскольку электроны тождественны}}\quad 8\text{ состояний.}$$

Получилось 28 состояний, а не 15, то есть некоторые из них запрещены принципом Паули. В LS-связи были квантовые числа m_l/m_s, которыми мы различали электроны. В jj-связи стало j/m_j, то есть внутри одинаковых j электроны должны иметь различные m_j. Строим аналог таблицы Рассела—Саундерса.

1) $(1/2\quad 1/2)$ Оба электрона имеют одинаковый j, то есть они должны иметь различные m_j согласно принципу Паули. В верхней строке таблицы приведены доступные проекции по j. Рассаживаем электроны так, чтобы были разные m_j, и далее суммируем проекции в M_J:

M_J/m_j	$1/2$	$-1/2$
	$\times$	$\times$

$\to$

M_J/m_j	$1/2$	$-1/2$
0	$\times$	$\times$

Итого остался терм $(1/2\quad 1/2)_0$ — 1 состояние.

2) $(1/2\quad 3/2)$ Электроны имеют разные j, поэтому нет ограничений по m_j. Итого термы: $(1/2\quad 3/2)_1$; $(1/2\quad 3/2)_2$ — 8 состояний.

3) $(3/2\quad 3/2)$ Снова одинаковые j, строим таблицу. Всего доступно 4 проекции и 2 электрона, то есть возможны 6 вариантов «рассадить» электроны по разным m_j. Число вариантов определяется числом сочетаний без повторения:

	M_J/m_j	$3/2$	$1/2$	$-1/2$	$-3/2$
$\times$	2	$\times$	$\times$		
$\times$	1	$\times$		$\times$	
$\times$	0	$\times$			$\times$
$\circ$	0		$\times$	$\times$	
$\times$	-1		$\times$		$\times$
$\times$	-2			$\times$	$\times$

Каждая строка таблицы отвечает одному разрешённому микросостоянию.

У $J = 2$ — 5 проекций ($\times$); у $J = 0$ — 1 проекция ($\circ$). Итого 6 вариантов разрешены по принципу Паули, что даёт термы $(3/2 \quad 3/2)_2$; $(3/2 \quad 3/2)_0$. Окончательно для электронной конфигурации p^2 получилось:

$$\left(\tfrac{3}{2} \quad \tfrac{3}{2}\right)_{2,0} \quad \left(\tfrac{1}{2} \quad \tfrac{3}{2}\right)_{2,1} \quad \underbrace{\left(\tfrac{1}{2} \quad \tfrac{1}{2}\right)_0}_{\text{ниже по } E}.$$

Для того чтобы расположить найденные термы по энергии полностью, следует провести корреляцию с соответствующими термами в пределе LS-связи, для которых справедливы правила Гунда. Для jj-связи таких правил не существует. Корреляцию проводят по квантовому числу J, которое является «хорошим» квантовым числом как для LS-, так и для jj-связи. Единственное ограничение, используемое при построении корреляционных диаграмм, состоит в том, что состояния с одинаковой симметрией (в данном случае с одинаковым J) не должны пересекаться в присутствии возмущения. Для конфигураций сложнее p^2 состояний с одинаковым J становится много, и провести корреляцию «на глаз» уже нельзя. В этом случае её не рисуют, а считают. Межэлектронное отталкивание и спин-орбитальное взаимодействие записывают в одном базисе и диагонализуют матрицу целиком, а отношение параметров ζ/F_2 плавно ведут от нуля (предел LS-связи) до бесконечности (предел jj-связи). Собственные значения при этом расталкиваются, и соответствие термов получается само, по непрерывности. Это случай промежуточной связи, в котором находится большинство реальных атомов, а обозначения термов остаются лишь метками. Корреляционная диаграмма для электронной конфигурации p^2 приведена на рис. 1.

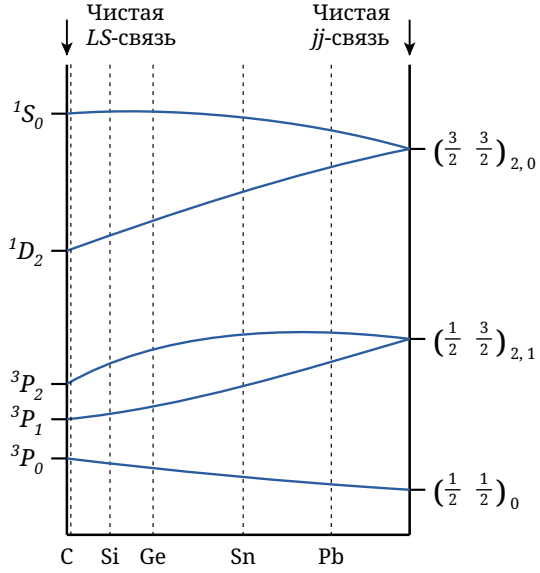


Рис. 1. Корреляционная диаграмма для электронной конфигурации p^2.

Также стоит отметить, что в пределе jj-связи значение символа мультиплета в виде $^{2S+1}L_J$ теряется, поскольку значения L и S не определены. Тем не менее из-за наличия корреляции термов эти обозначения всё ещё могут использоваться, но в качестве исключительно обозначения.

Д. Электронная конфигурация p^5

До заполненной оболочки не хватает одного электрона. Подоболочка $j = 3/2$ вмещает 4 электрона, подоболочка $j = 1/2$ — 2 электрона, поэтому рассадить 5 электронов можно двумя способами:

$$\left(\tfrac{1}{2}\ \ \tfrac{1}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\right)_{3/2} \text{ — 4 состояния;} \quad \left(\tfrac{1}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\right)_{1/2} \text{ — 2 состояния.}$$

Итого 6 состояний — столько же, сколько для конфигурации p^1, поскольку заполненная подоболочка даёт нулевой момент и весь момент атома определяется одной вакансией. Через неё термы записываются как $(3/2)_{3/2}$ и $(1/2)_{1/2}$. Их порядок обратный: ниже лежит терм с максимальным J. Это тот же обращённый мультиплет, что и в пределе LS-связи, см. лекцию 3 — основное состояние галогенов $^2P_{3/2}$.

Е. Электронная конфигурация p^6

Данная электронная конфигурация полностью заполнена, поэтому для неё должен быть простой ответ, что следует из аналогии с пределом LS-связи. Складываем спиновый и орбитальный момент каждого электрона: $j_i = 3/2, 1/2$. Учёт принципа Паули разрешает только один вариант по квантовым числам j/m_j, что соответствует терму:

$$\left(\tfrac{1}{2}\ \ \tfrac{1}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\ \ \tfrac{3}{2}\right)_0.$$

▸ Какие бывают промежуточные связи

LS- и jj-связь являются двумя предельными случаями. В общем случае матрицу гамильтониана диагонализуют целиком, хорошими квантовыми числами остаются только J и чётность, а термы получаются смесью. В промежуточной области есть свои именованные схемы. Они полезны, когда один электрон сильно возбуждён и слабо связан с остальными, поэтому его и внутренние электроны складывают по-разному:

J_1l-связь, она же jK-связь. Внутренние электроны складываются по LS-схеме в момент J_1, затем $K = J_1 \oplus l$, и последним подключается спин внешнего электрона, $J = K \oplus s$. Спин идёт последним, поскольку далёкий электрон слабо чувствует обменное взаимодействие. Так классифицируют возбуждённые конфигурации благородных газов вида $np^5n'l$.

J_1j-связь. Внешний электрон сначала складывает свои моменты в j, и только потом $J = J_1 \oplus j$. Эта схема работает там, где спин-орбитальное взаимодействие внешнего электрона сильнее обменного. На практике чистая J_1j-связь встречается редко, чаще она служит удобным приближением.

2. Метод Хартри—Фока

Волновые функции многоэлектронного атома аналитически получить невозможно из-за наличия в гамильтониане слагаемых, характеризующих межэлектронное отталкивание:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\sum_i \Delta_i - \sum_i \frac{Zj_0}{r_i} + \sum_i \sum_{j<i} \frac{j_0}{r_{ij}} = -\frac{1}{2}\sum_i \Delta'_i - \sum_i \frac{Z}{r'_i} + \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\neq i} \frac{1}{r'_{ij}}. \tag{1}$$

Одним из наиболее эффективных методов решения этой задачи является метод самосогласованного поля, предложенный Хартри. Идея метода заключается в замене взаимодействия каждого электрона в атоме со всеми остальными на взаимодействие с усреднённым полем, создаваемым ядром и остальными электронами. Это позволяет в уравнении (1) заменить потенциал вида $1/r'_{ij}$, зависящий от координат двух электронов, выражением, описывающим межэлектронное взаимодействие как функцию координат каждого отдельного электрона. Полную волновую функцию ищем в виде

$$\psi = \psi_1(1)\psi_2(2)...\psi_n(n),$$

то есть предполагая независимость движения каждого электрона в атоме от других. Используем эту функцию в вариационном методе, см. лекцию 2. Суммы $\sum_i$ выносим за интеграл. Первые два слагаемых H зависят только от r_i, третье зависит от r_i и r_j. Функции ψ_i на этом шаге фиксированы и нормированы:

$$\begin{aligned}
E &= \left\langle \psi_1\psi_2...\psi_n \mid -\frac{1}{2}\sum_i \Delta'_i - \sum_i \frac{Z}{r'_i} + \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\neq i} \frac{1}{r'_{ij}} \mid \psi_1\psi_2...\psi_n \right\rangle = \\
&= \sum_i \left\langle \psi_1\psi_2...\psi_n \mid -\frac{1}{2}\Delta'_i - \frac{Z}{r'_i} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{1}{r'_{ij}} \mid \psi_1\psi_2...\psi_n \right\rangle = \\
&= \sum_i \left\{ \left\langle \psi_i \mid -\frac{1}{2}\Delta'_i - \frac{Z}{r'_i} \mid \psi_i \right\rangle \langle\psi_1 \mid \psi_1\rangle ... \langle\psi_n \mid \psi_n\rangle + \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \left\langle \psi_i\psi_j \mid \frac{1}{r'_{ij}} \mid \psi_i\psi_j \right\rangle \langle\psi_1 \mid \psi_1\rangle ... \langle\psi_n \mid \psi_n\rangle \right\} = \\
&= \sum_i \left\{ \left\langle \psi_i \mid -\frac{1}{2}\Delta'_i - \frac{Z}{r'_i} \mid \psi_i \right\rangle + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \left\langle \psi_i\psi_j \mid \frac{1}{r'_{ij}} \mid \psi_i\psi_j \right\rangle \right\}.
\end{aligned} \tag{2}$$

Это выражение можно переписать более компактно:

$$E = \sum_i \left\{ H_i + \frac{1}{2}\sum_{j\neq i} J_{ij} \right\},$$

где

$$H_i = \left\langle \psi_i \mid -\frac{1}{2}\Delta'_i - \frac{Z}{r'_i} \mid \psi_i \right\rangle, \quad J_{ij} = \left\langle \psi_i\psi_j \mid \frac{1}{r'_{ij}} \mid \psi_i\psi_j \right\rangle.$$

Здесь H_i — остовный интеграл, равный сумме кинетической энергии электрона на орбитали ψ_i и потенциальной энергии его притяжения к ядру, J_{ij} — кулоновский интеграл.

Неизвестные ψ_i находят из минимума полной энергии при дополнительном условии нормированности каждой функции: $\langle\psi_i \mid \psi_i\rangle = 1$. Для этого строим функционал по методу множителей Лагранжа: варьируемая величина представляется в виде разности рассматриваемой функции и произведений каждого ограничительного условия на неопределённый, но постоянный множитель ε_i. Условий столько же, сколько орбиталей, по одному на каждую, поэтому и множителей столько же. Итого:

$$\Phi = E - \sum_i \varepsilon_i \langle\psi_i \mid \psi_i\rangle.$$

Ищем минимум функционала при варьировании функций ψ_i:

$$\delta\Phi = \delta E - \delta\left(\sum_i \varepsilon_i \langle\psi_i \mid \psi_i\rangle\right) = 0.$$

Используя уравнение (2) и считая все функции ψ_i действительными, получаем:

$$\sum_i \left\langle \delta\psi_i \mid -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} + \sum_{j\neq i}\left\langle \psi_j \mid \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_j \right\rangle - \varepsilon_i \mid \psi_i \right\rangle = 0. \tag{3}$$

Множитель $1/2$ перед второй суммой в уравнении (3) пропал из-за вариации по ψ_i: функция ψ_i входит в двойную сумму и как i, и как j, а в каждом слагаемом стоит и слева, и справа от оператора — всего 4 варианта. Оставшаяся двойка сокращается с такой же двойкой в остальных слагаемых. Это выражение равно нулю для любых вариаций $\delta\psi_i$, только если равны нулю одновременно коэффициенты при всех $\delta\psi_i$:

$$\left\{ -\frac{1}{2}\Delta_i' - \frac{Z}{r_i'} + \sum_{j\neq i}\left\langle \psi_j \mid \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_j \right\rangle \right\}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i, \quad i = 1, 2, \ldots. \tag{4}$$

Получились так называемые одноэлектронные уравнения Хартри. Видно, что ε_i описывает энергию электрона на i-й орбитали атома с гамильтонианом Хартри, который стоит в фигурных скобках. Для каждой орбитали он свой, поскольку сумма по j исключает слагаемое $j = i$. Поэтому решения разных уравнений не обязаны быть ортогональными. Орбитали с разными l ортогональны по угловой части, а орбитали с одинаковым l и разными n ортогональны лишь приближённо. Отличие этого гамильтониана от стартового гамильтониана (1) заключается в замене межэлектронного отталкивания эффективным потенциалом:

$$V_{\text{EFF}}(\vec{r}_i) = \sum_{j\neq i}\left\langle \psi_j \mid \frac{1}{r_{ij}'} \mid \psi_j \right\rangle.$$

Обычно данный потенциал считается сферически симметричным, что сохраняет сферические гармоники как решение угловой части. Этот потенциал показывает усреднённое электростатическое взаимодействие i-го электрона со всеми остальными электронами.

Умножим каждое из уравнений (4) слева на ψ_i и проинтегрируем, получим:

$$\varepsilon_i = H_i + \sum_{j \neq i} J_{ij},$$

тогда полная энергия

$$E = \sum_i \left\{ H_i + \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} J_{ij} \right\} = \sum_i \varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} J_{ij}.$$

Каждое из уравнений Хартри содержит координаты только для одного электрона, но, чтобы составить эти уравнения, нужно знать потенциал $V_{\text{EFF}}(\vec{r}_i)$, который зависит от всех ψ_j. Проблему решают методом последовательных приближений (самосогласованного поля). В этом методе берётся некая пробная волновая функция и решаются уравнения Хартри (4) для каждого i. Получают новую волновую функцию, и процедура повторяется, пока не будет соблюдаться критерий сходимости (волновая функция перестаёт значительно меняться).

Во время развития подхода Хартри к решению многочастичной задачи принцип Паули в виде требования антисимметричности полной волновой функции известен не был. Поэтому позже советский физик Фок усовершенствовал метод, добавив в него представление волновой функции в виде слейтеровского определителя, что приводит к появлению обменного интеграла (5) в выражениях для полной энергии. Определитель требует ортогональности орбиталей, условий становится n^2, и множители Лагранжа образуют эрмитову матрицу ε_{ij}. Ортогональное перемешивание занятых орбиталей меняет определитель лишь на общий множитель, а энергию не меняет вовсе, поэтому орбитали определены с точностью до такого преобразования. Им пользуются, чтобы привести матрицу ε_{ij} к диагональному виду. Такие орбитали называют каноническими, и только для них ε_i есть энергия электрона на орбитали. Недиагональное решение описывает тот же самый атом, так получают, например, локализованные орбитали. Полная энергия для метода Хартри-Фока имеет вид:

$$E = 2 \sum_i H_i + \sum_i \sum_{j \neq i} (2J_{ij} - K_{ij});$$

$$K_{ij} = \left\langle \psi_i(r_i)\psi_j(r_j) \mid \frac{1}{r'_{ij}} \mid \psi_j(r_i)\psi_i(r_j) \right\rangle. \tag{5}$$

Достаточно строгий вывод уравнений Хартри—Фока приведён в [1, p. 268].

3. Приближённые аналитические функции атомных орбиталей

Атомные орбитали Хартри—Фока вычислены для большинства атомов. Работать с ними не очень удобно, поскольку они численные. В этой связи есть множество аналитических аппроксимаций атомных орбиталей, являющихся приближениями к функциям Хартри—Фока.

А. Слейтер—Зеннер

$$\psi_{nlm} = N_n \left(\frac{r}{a_0}\right)^{n^*-1} \exp\left(-\xi \frac{r}{a_0}\right) Y_{lm}(\theta,\varphi); \quad \xi = \frac{Z - S_{\text{экр}}}{n^*},$$

где n^*, $S_{\text{экр}}$ — эффективные параметры, определяемые по специальным правилам [1, p. 248], [2, стр. 68], [3].

Б. Гауссовы функции

Интегралы с экспонентами считать тяжело, поэтому очень популярны гауссовы функции. Одна слейтеровская атомная орбиталь обычно аппроксимируется несколькими гауссовыми функциями:

$$G_{nlm} = N_n(\alpha) r^{n-1} \exp(-\alpha r^2) Y_{lm}(\theta,\varphi),$$

где α — параметр. Лёгкость интегрирования держится на одном свойстве гауссовых функций: произведение двух из них, центрированных на разных ядрах, само является гауссовой функцией, центрированной на точке между ними. Поэтому двух- и четырёхцентровые интегралы межэлектронного отталкивания, которые для слейтеровских функций приходится считать численно, для гауссовых берутся аналитически. Проигрыш в качестве одной гауссовой функции окупается тем, что их можно взять много.

Проигрывает гауссова функция в двух местах. У ядра она имеет нулевую производную вместо излома, который есть у точного решения и у слейтеровской функции, а на больших расстояниях спадает как $\exp(-\alpha r^2)$ вместо $\exp(-\xi r)$, то есть слишком быстро. Лечат это тем, что несколько гауссовых функций с разными α жёстко связывают в одну базисную функцию с фиксированными коэффициентами. Такую комбинацию называют контрактированной, или сгруппированной.

Такие комбинации определяют названия реальных квантово-химических базисных наборов. В STO-3G каждая слейтеровская орбиталь набрана тремя гауссовыми функциями, это минимальный базис. В 6-31G внутренняя орбиталь набрана шестью функциями, а валентная расщеплена на две части из трёх и одной функции, что даёт дубль-зета качество по валентной оболочке. Добавку поляризационных функций с более высоким l отмечают звёздочкой или скобкой, 6-31G(d,p), а диффузных функций с малым α — плюсом, 6-31+G. Наборы Даннинга cc-pVDZ и cc-pVTZ построены по той же логике, но их параметры подобраны так, чтобы описание электронной корреляции улучшалось систематически при переходе от дубль-зеты к трипл-зете.

В. Дубль-зета функции

Лучше аппроксимируют орбитали Хартри—Фока на небольших расстояниях от ядра:

$$\psi_{nlm} = N\big(r^{n^*-1}\exp(-\xi_1 r) + r^{n^*-1}\exp(-\xi_2 r)\big) Y_{lm}(\theta,\varphi),$$

где ξ_1, ξ_2, n^* — параметры.

Список литературы

[1] P. Atkins и R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5-е изд. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[2] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

[3] Д. В. Стась и В. Ф. Плюснин, *Квантовая механика молекул. Часть 1. Атом*. Новосибирск: Издательство НГУ, 2008.